

Informe Técnico y Memoria de Cálculo

Modelado de Sombras Eólicas y Optimización de Superficie Fotovoltaica

Documento de Respaldo Técnico (Revisión V16)

September 4, 2026

Abstract

El presente informe detalla la metodología algorítmica y geométrica implementada para calcular las sombras proyectadas por los aerogeneradores sobre el terreno, con el fin de determinar la superficie útil remanente para la instalación de módulos fotovoltaicos (FV). Este enfoque garantiza que **ningún panel solar se vea afectado por la sombra eólica** a lo largo de todo el año, maximizando el rendimiento energético del parque híbrido.

1. Parámetros Geométricos del Aerogenerador

Para establecer el modelo de sombras, se parte de las dimensiones físicas de cada aerogenerador. Considerando un diámetro de rotor $D = 130$ m, el radio del rotor resulta:

$$R = \frac{130}{2} = 65 \text{ m} \quad (1)$$

Adoptando una altura de buje (hub) conservadora de $H_{hub} = 110$ m, la máxima altura alcanzada por la punta de una pala en su giro es:

$$H_{tip} = H_{hub} + R \Rightarrow H_{tip} = 110 + 65 = 175 \text{ m}$$

Esta cota máxima, H_{tip} , es el parámetro crítico utilizado para proyectar la sombra más extensa posible del aerogenerador.

2. Posición Solar y Cinemática de la Sombra

El modelo evalúa las 8784 horas del año. Para cada intervalo h , se calcula la posición del Sol respecto a la ubicación del predio ($\phi \simeq -38.76^\circ$, $\lambda \simeq -62.30^\circ$). Las dos coordenadas astronómicas fundamentales son:

- **Altura solar** (α_h): Ángulo de elevación del Sol sobre el horizonte.
- **Azimut solar** ($Az_{sol,h}$): Dirección del Sol respecto al norte geográfico.

La dirección en la que se proyecta la sombra es diametralmente opuesta al Sol:

$$Az_{sombra,h} = (Az_{sol,h} + 180^\circ) \pmod{360^\circ} \quad (2)$$

Ejemplo: Si el Sol se encuentra al Norte (0°), la sombra se proyectará hacia el Sur (180°).

3. Longitud Máxima de la Sombra

La longitud de la sombra se calcula mediante trigonometría básica. Si α_h es la altura solar, la longitud proyectada L_h sobre un plano horizontal es:

$$L_h = \frac{H_{tip}}{\tan(\alpha_h)} = \frac{175}{\tan(\alpha_h)} \quad (3)$$

Cuando el Sol se encuentra bajo (amanecer y atardecer), $\alpha \rightarrow 0^\circ$ y matemáticamente $L_h \rightarrow \infty$. El impacto de esto se evidencia en la siguiente tabla:

Altura solar (α)	Longitud de sombra (L_h)
10°	≈ 992 m
20°	≈ 481 m
30°	≈ 303 m
40°	≈ 209 m
50°	≈ 147 m
60°	≈ 101 m

Table 1: Crecimiento exponencial de la sombra con bajas alturas solares.

Dado que las sombras pueden superar los 500-1000 metros en los extremos del día, se utilizan horas discretas del modelo, filtrando los momentos donde el recurso fotovoltaico realmente tiene una generación positiva significativa.

4. Modelado Geométrico de la Zona de Sombra (Buffer 2D)

Un aspecto **fundamental** de este diseño es que la sombra no se modela como una simple línea unidimensional. El rotor tiene 130 m de diámetro, por lo que la sombra barre un área extensa.

Se adoptó una **aproximación conservadora**: se define el vector de la sombra desde la base de la torre A hasta el extremo B_h , definido por:

$$B_h = A + L_h \begin{bmatrix} \sin(Az_{sombra,h}) \\ \cos(Az_{sombra,h}) \end{bmatrix} \quad (4)$$

Alrededor de este segmento $\overline{AB_h}$ se aplica un buffer o radio de ensanche igual al radio del rotor ($R = 65$ m). Esto genera una envolvente con forma de cápsula que representa el barrido total del rotor.

Esta simplificación evita calcular ópticamente la silueta exacta de cada pala en cada instante, proporcionando una **zona de exclusión estricta** que justifica que no se subestima el problema del sombreado.

5. Envolvente Anual y Cruce con el Terreno

Para un aerogenerador i , se calculan todas las sombras horarias $S_{i,h}$ a lo largo del año. La envolvente total para ese aerogenerador es la unión de todas las posiciones:

$$S_i = \bigcup_{h=1}^{8784} S_{i,h} \quad (5)$$

Optimización V16 (Estrategia de Perímetro):

Si la turbina se coloca cerca de los límites del terreno ($\partial\Omega_{terreno}$), una gran porción de la sombra anual cae fuera del mismo. Sólo nos interesa la sombra efectiva dentro del predio:

$$S_i^{\text{terreno}} = S_i \cap \Omega_{terreno} \quad (6)$$

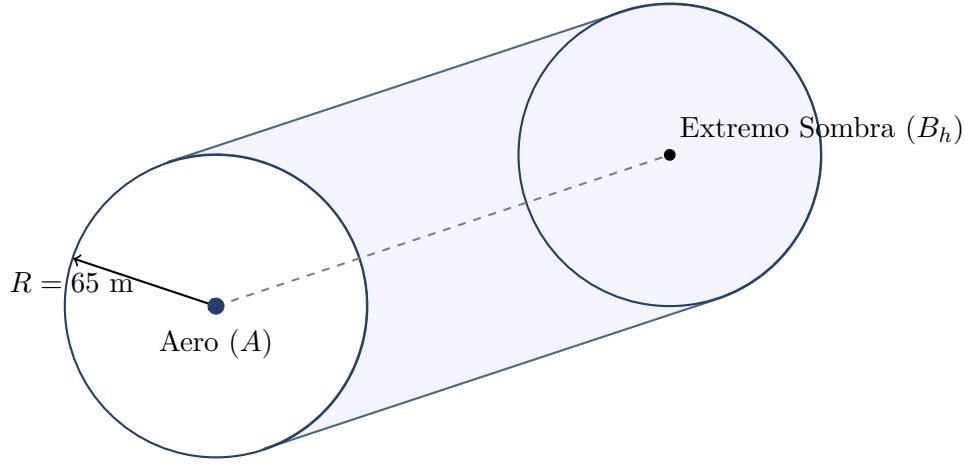


Figure 1: Representación en planta de la zona de sombra $S_{i,h}$ para una hora determinada.

Estrategia: expulsar la mayor cantidad de sombra posible hacia zonas externas donde no se instalarán paneles.

6. Disposición del Parque y Cálculo de Superficie FV

Para N aerogeneradores, la sombra total dentro del predio es la unión de las envolventes individuales:

$$S_{total} = \bigcup_{i=1}^N S_i \quad (7)$$

Por ende, el área matemáticamente apta para la instalación fotovoltaica queda definida como:

$$\Omega_{FV,disponible} = \Omega_{terreno} - S_{total}$$

Sobre esta área limpia, se disponen virtualmente las filas de módulos (orientación N-S) con un paso (*pitch*) de 6.5 m, y se cuantifica la cantidad máxima de módulos de 700 W ($N_{mod,max}$) que pueden alojarse.

Los resultados de la simulación V16 arrojaron los siguientes potenciales:

- Parque con **3 aeros**: $\Rightarrow P_{FV,max} \approx 20.545$ MW
- Parque con **4 aeros**: $\Rightarrow P_{FV,max} \approx 5.199$ MW

Nota: Un cuarto aerogenerador incrementa drásticamente las zonas de sombra dentro del terreno, reduciendo el área disponible para la planta solar y, en consecuencia, la capacidad en MW.

7. Restricciones de Borde y Espaciamiento (Micro-siting)

Para asegurar que todo el equipamiento eólico permanezca legal y operativamente dentro del predio, se imponen las siguientes restricciones de diseño sobre las coordenadas del centro de los aeros:

1. **Distancia al límite perimetral:** $d(\text{centro aero}, \partial\Omega) \geq 65$ m. Esto garantiza que las palas, durante todo su giro, no superen la línea municipal o alambrado del predio.

2. **Espaciamiento eólico:** $d_{ij} \geq 650$ m (equivalente a $5 \times D$). Esto minimiza las pérdidas por estelas aerodinámicas entre turbinas.

Conclusión del Diseño V16

En resumen, la versión V16 ubica las torres lo más cerca posible del perímetro del predio, cumpliendo el buffer legal de 65 m, para "expulsar" la sombra al exterior y maximizar la densidad de potencia híbrida instalable, respetando la premisa fundamental:

$$\Omega_{FV} \cap S_{total} = \emptyset$$

"Ningún panel se coloca en una zona afectada por sombra eólica."